



En 2022, près de deux actifs sur trois (65 %) résidant et travaillant dans l'aire d'attraction de Rennes travaillent dans une commune différente de celle où ils habitent, contre un peu plus de six sur dix (61 %) à l'échelle de la Bretagne. Une différence qui s'explique par la présence de Rennes qui polarise les flux de navetteurs issus des 182 communes de son aire d'attraction.

Pour 72 % de ces navetteurs, la voiture reste le mode de transport privilégié. Cependant, les pratiques diffèrent selon les territoires. Au sein de la commune-centre, les transports en commun et les modes de déplacements doux sont davantage utilisés, représentant respectivement 28 % et 26 %, contre seulement 8 % et 5 % dans le reste de l'aire d'attraction de Rennes, où la voiture demeure largement le moyen de transport principal pour 83 % des actifs.

L'analyse des déplacements domicile-travail met en évidence deux géométries d'organisation de l'aire d'attraction de Rennes, toutes deux centrées sur la commune-centre : une organisation en cercles concentriques, traduisant la proximité des communes périurbaines ; une organisation en croix, suivant les tracés des lignes TER, qui s'étendent d'est en ouest et du nord au sud.

La notion d'**aire d'attraction** d'une ville (AAV) se fonde avant tout sur la différenciation entre le lieu de résidence et le lieu d'emploi des habitants. Elle implique alors immédiatement la notion de **transport** nécessaire à ce déplacement.

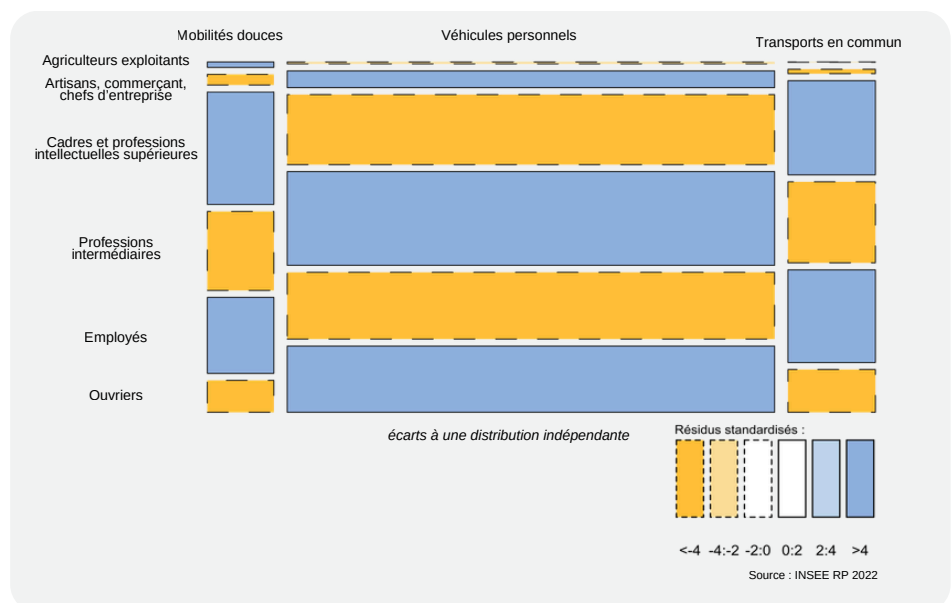
La présente étude se concentre sur l'aire d'attraction de Rennes et sur les différents **modes de transport** utilisés lors des trajets des actifs. Elle porte sur les actifs occupés résidant dans cette aire et dont la commune d'emploi déclarée se situe également en son sein.

L'analyse s'intéresse aux **modes de transport** utilisés pour les déplacements domicile-travail, en mettant en évidence les types d'actifs qui les privilégient, le type d'habitat associé à chaque mode, la relation entre le mode de transport et la distance domicile-travail, ainsi que la manière dont ces pratiques de mobilité dessinent des organisations de territoire.

Une utilisation majoritaire des véhicules personnels

L'étude de la significativité de l'utilisation des modes de transports en fonction de la catégorie socio-professionnelle des mobilités pendulaires au sein de l'aire d'attraction de la ville de Rennes permet de voir des profils différents. ► **figure 1.**

► 1. Utilisation des modes de transports par groupe socio-professionnel



Les données de mobilités sont classées en trois catégories : mobilités douces (marche à pied et vélo), véhicules personnels (deux-roues motorisés, voitures, camions, fourgonnettes) et transports en commun.

Les cadres et professions intellectuelles supérieures et les employés sont surreprésentés dans l'usage des transports en communs et mobilités douces. À l'inverse, les professions intermédiaires et ouvriers sont surreprésentés dans l'usage des véhicules personnels.

Les agriculteurs exploitants ainsi que les artisans, commerçants et chefs d'entreprises sont les catégories socio-professionnelles qui travaillent en majorité dans les communes où ils habitent, respectivement 77 % et 53 %. Ils ne sont donc pas très représentatifs de la part modale globale.

On se rend compte que la part modale des véhicules personnels, bien qu'elle ne soit pas représentative pour l'ensemble des catégories socio professionnelles, reste le mode de mobilité majoritaire.

Le recours à la voiture augmente avec la décroissance de la densité urbaine

La mise en relation du mode de transport principal et des types d'habitats révèle que l'utilisation des véhicules personnels dans l'aire d'attraction de Rennes est surreprésentée pour tous les types d'habitat excepté les grands centres urbains.

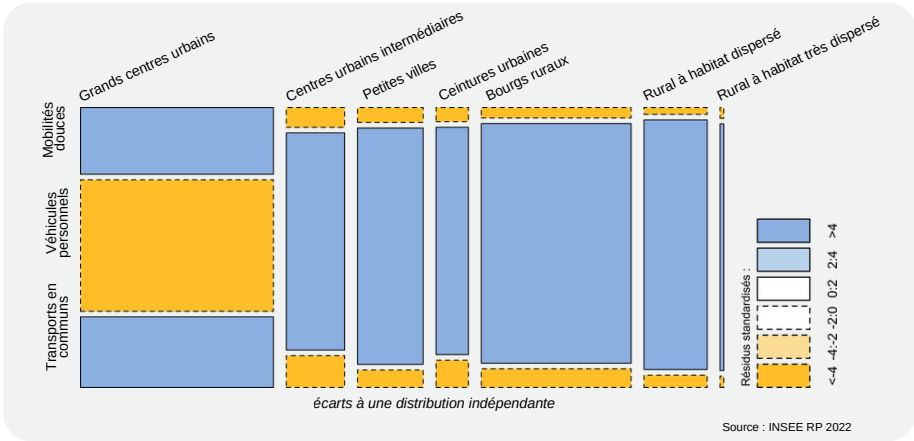
figure 3.

Le type d'habitat est défini selon la grille communale de densité de l'INSEE permettant de classer les communes en fonction de la répartition de la population sur leur territoire.

Dans les grands centres urbains, la mobilité douce et les transports en communs sont très significatifs alors que les véhicules personnels sont sous-représentés. On remarque une inversion de la tendance entre les grands centres urbains et les autres catégories.

Cette surreprésentation s'explique largement par la densité du réseau de transport en commun nettement supérieur dans les grand centre urbains.

2. Utilisation des modes de transports par types d'habitat

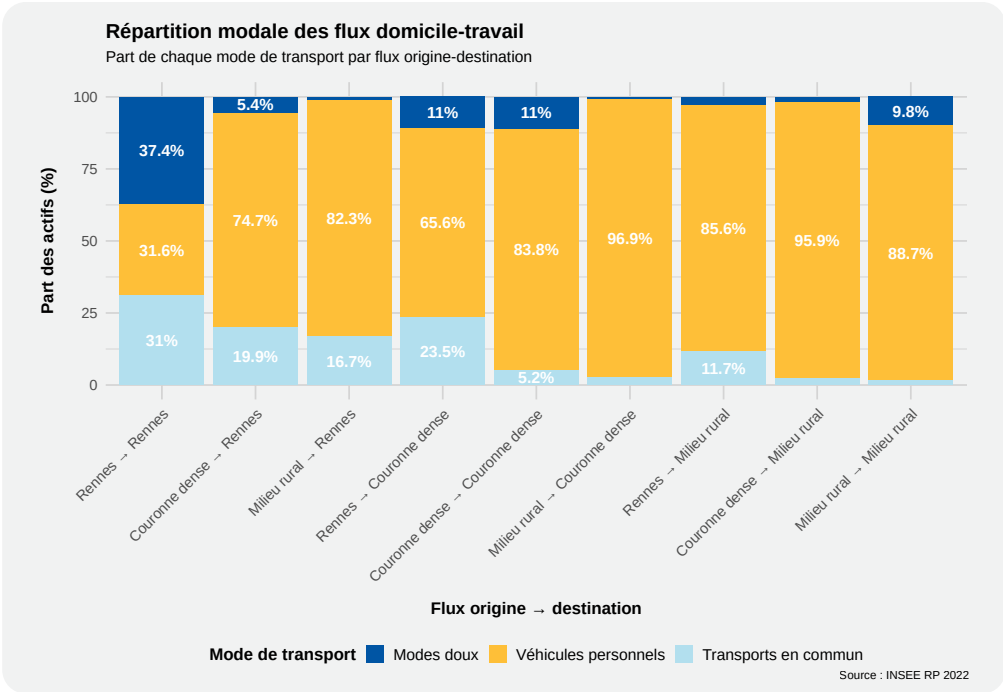


Dans les zones rurales et les bourgs ruraux l'usage du véhicule personnel est surreprésenté à l'inverse des transports en communs et mobilités douces. Il en est de même pour les zones périurbaines qui montrent une tendance intermédiaire mais restent orientées vers la voiture.

L'usage des différents modes de transports ne dépendent cependant pas seulement de la catégorie socio-professionnelle comme vu dans la

figure 1. mais aussi de leur lieux d'habitat par rapport à leur lieu de travail.

3. Répartition modale des flux domicile-travail



La voiture domine les flux domicile-travail, sauf à l'intérieur de Rennes

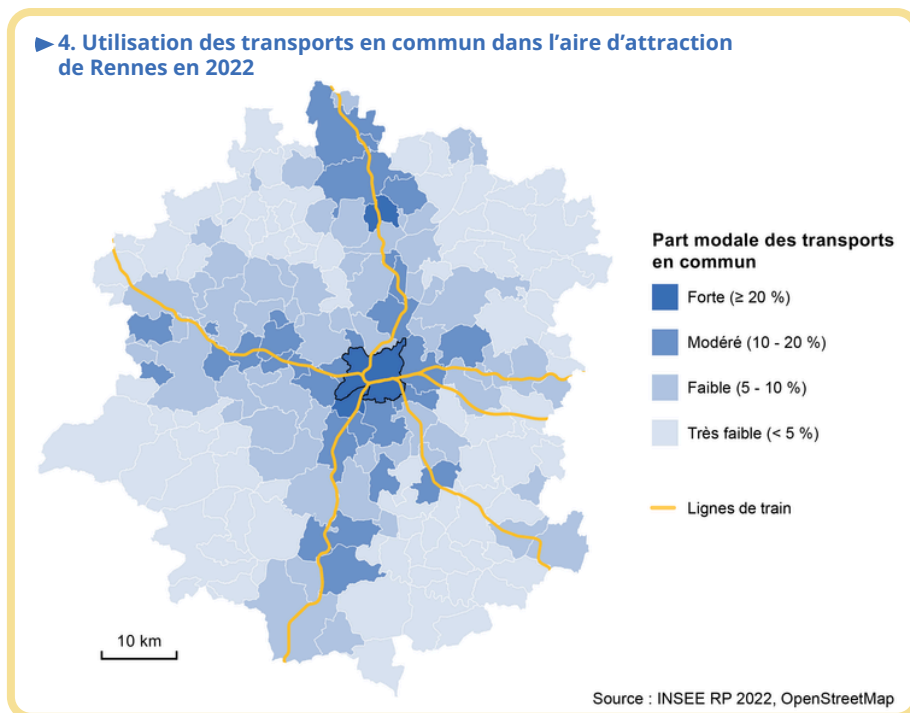
Les véhicules personnels restent majoritaires pour tous les types de flux domicile-travail à l'exception de ceux ayant lieu directement à l'intérieur de Rennes figure 2. Cette dominance du véhicule personnel est notamment très marquée dès que les flux n'ont ni pour origine, ni pour destination la commune de Rennes. L'exemple le plus parlant correspond aux flux ayant pour origine une commune en milieu rural et une destination en couronne dense. Ils présentent une part modale des véhicules personnels (voitures, deux-roues motorisés) d'environ 97 %. À l'intérieur de Rennes, les parts sont globalement réparties de façon homogène entre la part modale des modes doux (≈ 37,4 %), des transports en communs (≈ 31 %) et des véhicules personnels (≈ 31,6 %). C'est le seul cas où l'automobile ne présente pas une part modale dominante.

Dès qu'un type de flux a comme origine ou destination Rennes, la part des transports en commun (TC) est nettement plus importante que dans les autres configurations. On l'observe principalement lorsque les flux se dirigent vers Rennes depuis la couronne dense (≈ 19,9 % TC) et le milieu rural (≈ 16,7 %), mais également au départ de Rennes vers la couronne dense (≈ 23,5 % TC) ou le milieu rural (≈ 11,7 %). En somme, les transports depuis ou vers Rennes sont marqués par une forte utilisation des transports en commun.

Les modes doux restent secondaires dans la plupart des flux intercommunaux, mais ils atteignent des niveaux qui se démarquent légèrement lorsque les flux relient Rennes et sa couronne et lorsqu'ils sont internes au groupe de communes (ex : couronne dense - couronne dense, milieu rural - milieu rural). Les trois catégories de communes utilisées ("Rennes" ; "Couronne dense" ; "Milieu rural") sont issues d'un regroupement de

communes en fonction de leur classe de densité définie par l'INSEE. La classe "Rennes" a pour principe de contenir uniquement Rennes. La "Couronne dense" regroupe les communes caractérisées comme "Grands centres urbains", "Centres urbains intermédiaires", "Petites villes" et "Ceintures urbaines". Le groupe "Milieu rural" rassemble les communes définies comme "Bourgs ruraux", "Rural à habitat dispersé", "Rural à habitat très dispersé".

► 4. Utilisation des transports en commun dans l'aire d'attraction de Rennes en 2022



Le maillage ferroviaire déterminant de l'usage des transports en commun

Trois communes sont marquées par un usage très fort des transports en communs, c'est-à-dire que leur part modale des transports en commun est supérieure ou égale à 20% ► **figure 4**. Rennes en fait partie, ainsi qu'une commune limitrophe tandis que la troisième, dissociée du centre géographique de l'AAV, est traversée par une ligne de train. Ce sont les communes présentant la plus forte part modale des transports en commun à l'échelle de l'AAV. Les communes ayant un usage modéré des transports en communs sont partiellement réparties autour du centre géographique de l'AAV et, surtout, très proches des axes ferroviaires. Certaines communes proches du chemin de fer mais éloignées du pôle urbain ont même une part modale des transports en commun supérieure à des communes plus proches du centre. À cette distance du centre, en disposant d'un accès au train, ce dernier est probablement plus avantageux que les véhicules personnels.

Les communes à usage faible des transports en commun (5 à 10 %) s'articulent, d'une manière générale, en périphérie du chemin de fer. Selon la même logique, les communes les plus à l'écart des lignes présentent les taux d'usage les plus faibles des transports en commun.

La carte met ainsi en évidence une structure d'utilisation des transports en commun organisée en croix, autour d'un axe ferroviaire nord-sud et d'un axe ferroviaire est-ouest. Cela révèle deux choses sur l'usage des transports en commun à Rennes. D'abord que la présence des lignes de train

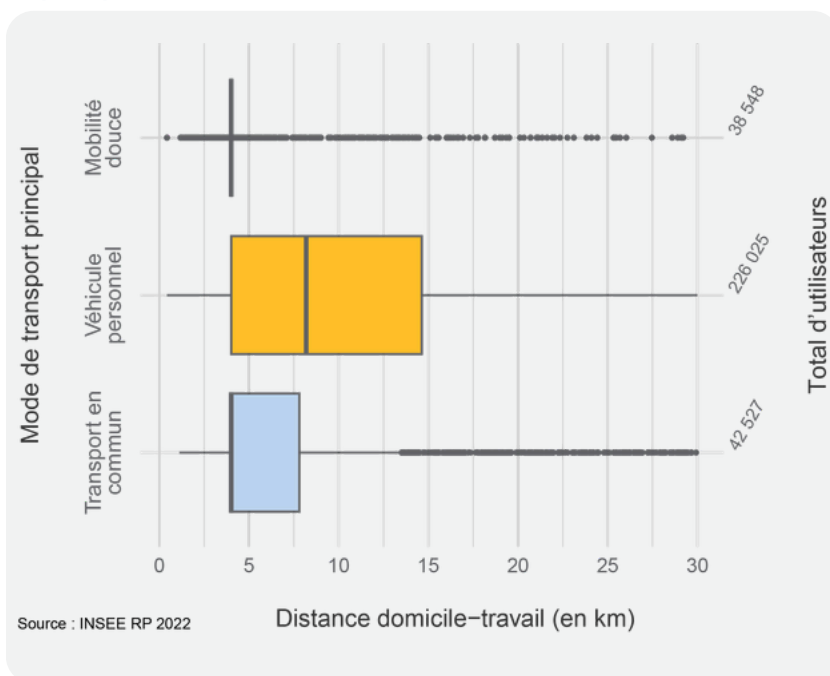
encourage l'utilisation de transports en commun. Ensuite, que le train pourrait avoir une importance particulière dans les transports en commun intercommunaux, sans négliger pour autant l'importance potentielle des bus intercommunaux

Des seuils de distance structurants dans les pratiques de mobilité domicile-travail

L'analyse des modes de transport principaux au prisme de la distance parcourue par chaque actif entre commune de domicile et commune de travail permet de compléter les constats précédents (basés sur des données agrégées aux communes) d'informations individuelles à chaque actif. Elle confirme en premier lieu une dominance nette des véhicules personnels : sur 307 100 actifs occupés, 226 025 privilégient ce mode de transport (soit 73,59 %) ► **figure 5**.

En dehors de ce constat, cette analyse révèle des seuils de distance remarquables dans l'utilisation des différents modes de transport. Les courtes distances (en dessous de 4 km) semblent encourager l'utilisation de mobilités douces et des transports en commun. Les distances moyennes (de 4 à 13 km) découragent les mobilités douces, mais permettent encore l'utilisation de transports en commun par une portion significative de leurs utilisateurs, tandis que l'utilisation d'un véhicule personnel devient plus fréquente. Pour des longues distances (au-delà de 13 km), l'utilisation de transports en commun devient rare, alors que 50 % des utilisateurs de véhicules personnels parcourent davantage que cette distance. Ces deux seuils de distance semblent donc avoir une importance significative dans le rapport des actifs de l'aire d'attraction de Rennes à leurs mobilités domicile-travail, et semblent importants à considérer par des politiques d'aménagement et de mobilité.

► 5. Distances des mobilités domicile-travail par mode de transport principal



Point méthode : La distance utilisée dans la figure 5 est une estimation, calculée sur la base de la distance entre les centroïdes de la commune de vie et de la commune de travail de chaque actif occupé résidant et travaillant dans l'aire d'attraction de Rennes. La distance parcourue par un actif travaillant dans sa commune de domicile est issue d'une autre estimation, calculée pour chaque commune à partir du rayon d'un cercle dont la surface est égale à celle de la commune en question.

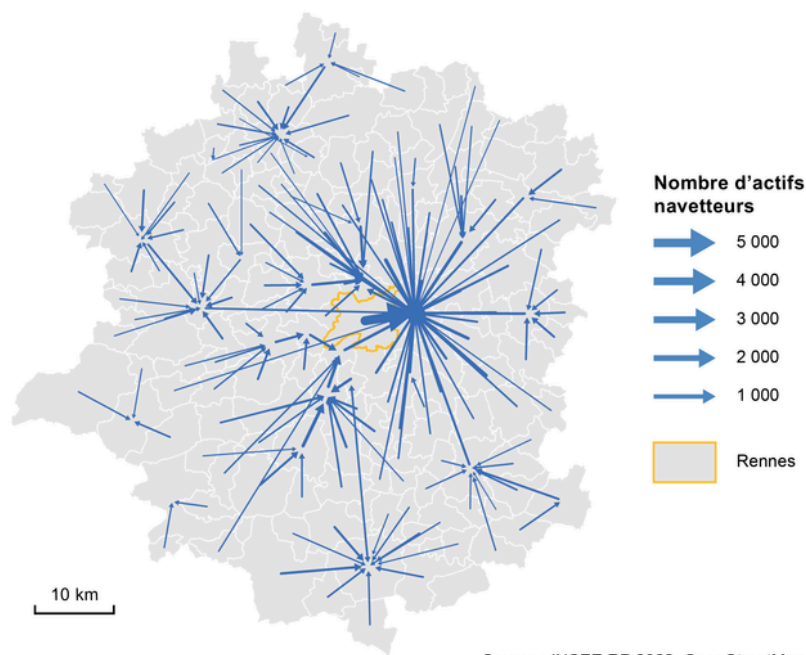
En dehors de Rennes, l'attraction se concentre autour de pôles secondaires de proximité

La force d'attraction de Rennes polarise la très grande majorité des flux (origine-destination) principaux, elle masque donc la visualisation de potentiels pôles secondaires à une échelle plus localisée. Cette carte ► **figure 6** représente le flux principal de chaque commune de l'AAV, en excluant Rennes comme potentielle commune de destination.

Sur 183 communes de l'AAV, 15 n'ont pas de flux représentés car ils s'opèrent uniquement dans une logique intra-communale ou vers Rennes.

Une fois les flux principaux dirigés vers Rennes écartés, la carte révèle plusieurs pôles d'attraction secondaires en périphérie de l'AAV, ainsi que des pôles majeurs situés en banlieue proche de Rennes. Parmi ces pôles, la destination la plus attractive est Cesson-Sévigné, commune limitrophe de Rennes, qui constitue un pôle notable à l'échelle de l'AAV. Ainsi, si Rennes est majoritaire dans l'attraction des flux, sa banlieue et les pôles périphériques ne doivent pas être négligés.

► 6. Principaux flux domicile-travail dont la destination n'est pas Rennes



Source : INSEE RP 2022, OpenStreetMap

► Sources

- **Base MOBPRO2022 (INSEE)** : tableau référençant un ensemble de profils d'actifs occupés vivant ou travaillant dans une aire d'attraction donnée, caractérisés par différentes variables et associés à une variable de pondération qui indique le nombre d'actifs que ces profils représentent. Cette base est constituée avec les données du recensement de population de 2022.
- **Appartenance des communes (INSEE)** : tableau caractérisant chaque commune par plusieurs catégories, notamment son niveau de densité, son EPCI et son aire d'attraction.
- **Base communes (IGN)** : tableau associant à chaque commune sa géométrie surfacique.

► Définitions

Les personnes recensées indiquent le **mode de transport** qu'elles utilisent le plus souvent pour aller travailler. La modalité « vélo » comprend les vélos à assistance électrique. La « marche à pied » inclut les rollers et patinettes et la voiture inclut les camions et les fourgonnettes.

Le zonage en **aires d'attraction des villes 2020** définit l'aire d'influence d'un pôle de population et d'emploi sur les communes environnantes. Cette influence est mesurée par l'intensité des déplacements domicile-travail. L'aire d'attraction d'une ville est l'ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué d'un pôle de population et d'emploi, et d'une couronne qui rassemble les communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Les 699 aires sont classées suivant le nombre total d'habitants de l'aire. Les principaux seuils retenus sont : 700 000 habitants, 200 000 habitants et 50 000 habitants. Les aires dont le pôle est situé à l'étranger sont classées dans la catégorie correspondant à leur population totale (française et étrangère).

Le **pôle de l'aire d'attraction d'une ville** est l'ensemble de communes contiguës déterminé principalement à partir de critères de densité et de population totale, suivant une méthodologie cohérente avec celle de la grille communale de densité. Un seuil d'emplois est ajouté de façon à éviter que des communes essentiellement résidentielles, comportant peu d'emplois, soient considérées comme des pôles.

La **couronne de l'aire d'attraction d'une ville** est l'ensemble des communes de l'aire d'attraction d'une ville à l'exclusion de son pôle. Ce sont des communes dont au moins 15 % des actifs résidents travaillent dans le pôle de l'aire et qui ne sont pas déjà attirées par un pôle de niveau plus élevé d'une autre aire.

Une **commune hors attraction des villes** est une commune située hors des pôles et hors des couronnes des aires d'attraction des villes.

La **commune-centre** est la commune la plus peuplée du pôle de l'aire d'attraction d'une ville.

► Pour en savoir plus

- **Goutard L.**, « Déplacements domicile-travail en Bretagne : plus nombreux, plus longs et souvent en voiture », Insee Bretagne, Octant Analyse n° 12, janvier 2011.
- **Helleux C.**, « En Bretagne, la moitié des navetteurs travaille à plus de 15 km de leur domicile », Insee Flash Bretagne n°20, octobre 2016
- **Auzet L., Pont S.**, « Les déplacements de proximité en Bretagne : la voiture reste majoritaire, mais le vélo progresse », Insee Flash Bretagne n°67, janvier 2021
- **Auzet L., Pont S.**, « Aller travailler en vélo : un usage mineur et essentiellement urbain, en Bretagne comme ailleurs », Insee Flash Bretagne n°28, janvier 2017

Direction générale :
8 Place Paul Ricoeur,
75013 Paris France

Directeur de la publication :
Hadrien Commenges

Rédacteurs en chef :
Olivier Finance
Pierre Pistre

Rédacteurs :
N. Charpentier,
M. Duflo,
N. Fournier Montgieux,
C. Labayrade,
M. Quillat

Maquette :
N. Charpentier,
M. Duflo,
N. Fournier Montgieux,
C. Labayrade,
M. Quillat

Code Sage : IPGP 5202
IGGN 2025-2026 (papier)
IGN 1940 – 0491 (web)
© Insee 2021

www.insee.fr

Insee
Mesurer pour comprendre